

Beoordelingsformulier

Algemene informatie

Examenvorm	Praktijkexamen
Vaststeldingsdatum	23-09-2022
Referentie	
Code beoordelingsformulier	BF_MIC_CEP_D1-K1_1v1
	(K0730) Programmeren van microcontrollers
Kerntaak	(D1-K1) Realiseert de aansturing van apparatuur door middel van microcontrollers
Werkproces	

Persoonsinformatie

Kandidaat	
Studentnummer	
Klas	
Datum	-

Authenticiteit

Authentiek	☐ Het ingeleverde werk is authentiek (eigen werk).
Licht zo nodig toe	

Beslissing

Werkproces	Cruciale criteria	Punten	Resultaat
(D1-K1-W1) Bereidt de realisatie van de aansturing van apparatuur voor	-	0 / (11)	-
(D1-K1-W2) Bouwt kleine programmeerbare elektronische schakelingen ten behoeve van de aansturing van apparatuur	-	0 / (16)	-
(D1-K1-W3) Test de werking van de aansturing van apparatuur	-	0 / (10)	-

Ondertekening

Datum	Naam	Handtekening
-	Niels Vermeulen	-

(D1-K1-W1) Bereidt de realisatie van de aansturing van apparatuur voor

Beoordeling opdracht 1

Taak	Criterium	0	1	2	3
T1	Hardware	☐ De benodigde hardware is niet beschreven.	☐ De benodigde hardware is voor een klein deel beschreven.	☐ De benodigde hardware is grotendeels beschreven.	☐ De benodigde hardware is volledig beschreven.
T2	Software	☐ Er is niet beschreven in welke taal het programma wordt geschreven. De benodigde packages zijn niet onderzocht.	☐ Er is beschreven in welke taal het programma wordt geschreven. De benodigde packages zijn onderzocht.		
T3	Verzamelde documentatie 👍 Cruciaal criterium	☐ De verzamelde documentatie bevat geen onderdelen die nodig zijn voor de realisatie.	☐ De verzamelde documentatie bevat niet alle onderdelen die nodig zijn voor de realisatie. Er zijn geen beschrijvingen van alle te gebruiken componenten.	☐ De verzamelde documentatie bevat niet alle onderdelen die nodig zijn voor de realisatie. Er zijn wel beschrijvingen van alle te gebruiken componenten.	☐ De verzamelde documentatie bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de realisatie. Er zijn beschrijvingen van alle te gebruiken componenten.
T4	Kiest een passende software ontwikkelmethode	☐ Ontwikkelmethode past niet bij de opdracht.	☐ Ontwikkelmethode past bij de opdracht.		
T5	Realistische planning	☐ De planning is niet volledig en chronologisch. De planning bevat geen onderdeel van de voorbereiding, realiseren van de schakeling, programmeren van de microcontroller of het testen.	☐ De planning is volledig en chronologisch. De planning bevat de voorbereiding, realiseren van de schakeling, programmeren van de microcontroller en het testen.		

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:

Beoordeling opdracht 2

Taak	Criterium	0	1	2	3
T6, T7, T8	Ontwikkelomgeving 👍 Cruciaal criterium	☐ Er is geen editor geïnstalleerd. De benodigde packages zijn niet geïnstalleerd in de omgeving. Er is geen werkende verbinding met de microcontroller.	☐ Er is een editor is geïnstalleerd en geconfigureerd. De benodigde packages zijn geïnstalleerd in de omgeving. Er is een werkende verbinding met de microcontroller.		

Taak	Criterium	0	1	2	3
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8	Signaleert en rapporteert tijdig over afwijkingen aan betrokkenen.	☐ Heeft geen signaal of rapportage gedaan over afwijkingen als dit nodig was.	☐ Heeft signaal of rapportage gedaan over afwijkingen als dit nodig was of er waren geen afwijkingen.		

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:	
---	--

Beslissing (D1-K1-W1) Bereidt de realisatie van de aansturing van apparatuur voor

Motivatie op cruciale criteria	
Behaald aantal punten	0 punten

Cijfertabel

Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer
☐ 0	1.0		☐ 3	3.5		☐ 6	6.0		☐ 9	8.4
☐ 1	1.9		☐ 4	4.3		☐ 7	6.8		☐ 10	9.2
☐ 2	2.7		☐ 5	5.1		☐ 8	7.6		☐ 11	10.0

(D1-K1-W2) Bouwt kleine programmeerbare elektronische schakelingen ten behoeve van de aansturing van apparatuur

Beoordeling opdracht 3

Taak	Criterium	0	1	2	3
T1	Materialen	☐ De materialen voor het realiseren van de schakeling zijn niet correct gekozen.	☐ De materialen voor het realiseren van de schakeling zijn geheel correct gekozen.		
T1, T2	Elektronische schakeling 👉 Cruciaal criterium	☐ De elektronische schakeling is niet geassembleerd of werkt niet.	☐ De elektronische schakeling is voor een deel geassembleerd of werkt gedeeltelijk.	☐ De elektronische schakeling is voor een groot deel geassembleerd of werkt voor een groot deel.	☐ De elektronische schakeling is geheel geassembleerd en werkt volledig.
T1, T2	Manier van assembleren	☐ Er is op een inefficiënte, onlogische en niet conform instructies en voorschriften manier geassembleerd.	☐ Er is op een efficiënte, logische en conform instructies en voorschriften manier geassembleerd.		

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:

Beoordeling opdracht 4

Taak	Criterium	0	1	2	3
T3	Middelen	☐ Kiest niet de juiste middelen om de schakeling te programmeren. (interface/software).	☐ Kiest de juiste middelen om de schakeling te programmeren. (interface/software).		
T4	Functionaliteit 👉 Cruciaal criterium	☐ Geen/weinig functionaliteiten van de aansturing van de apparatuur werken.	☐ Het minimum aantal functionaliteiten van de aansturing van de apparatuur werken.	☐ Bijna alle functionaliteiten van de aansturing van de apparatuur werken.	☐ Alle functionaliteiten van de aansturing van de apparatuur werken.
T5	Opbouw van code	☐ De broncode is niet logisch en systematisch opgebouwd.	☐ De broncode is deels logisch en systematisch opgebouwd.	☐ De broncode is grotendeels logisch en systematisch opgebouwd.	☐ De broncode is geheel logisch en systematisch opgebouwd.
T6	Vorm van code	☐ De broncode voldoet niet aan de volgens de organisatie geldende conventies en is niet leesbaar.	☐ De broncode voldoet in enkele gevallen aan de volgens de organisatie geldende conventies en is gedeeltelijk leesbaar.	☐ De broncode voldoet in de meeste gevallen aan de volgens de organisatie geldende conventies en is leesbaar.	☐ De broncode voldoet volledig aan de volgens de organisatie geldende conventies en is leesbaar.

Taak	Criterium	0	1	2	3
T7	Systematisch werken	☐ Er is niet ordelijk en systematisch gewerkt.	☐ Er is volledig en systematisch gewerkt.		

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:	
---	--

Beslissing (D1-K1-W2) Bouwt kleine programmeerbare elektronische schakelingen ten behoeve van de aansturing van apparatuur

Motivatatie op cruciale criteria	
Behaald aantal punten	0 punten

Cijfertabel

Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer
☐ 0	1.0		☐ 5	3.9		☐ 10	6.7		☐ 15	9.5
☐ 1	1.6		☐ 6	4.4		☐ 11	7.2		☐ 16	10.0
☐ 2	2.2		☐ 7	5.0		☐ 12	7.8			
☐ 3	2.7		☐ 8	5.5		☐ 13	8.4			
☐ 4	3.3		☐ 9	6.1		☐ 14	8.9			

(D1-K1-W3) Test de werking van de aansturing van apparatuur

Beoordeling opdracht 5

Taak	Criterium	0	1	2	3
T1, T2	Voorbereiden testactiviteiten	☐ Heeft vooraf geen testactiviteiten omschreven.	☐ Heeft vooraf weinig testactiviteiten omschreven.	☐ Heeft vooraf grotendeels de testactiviteiten omschreven.	☐ Heeft vooraf geheel de testactiviteiten beschreven.

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:

Beoordeling opdracht 6

Taak	Criterium	0	1	2	3
T3, T4	Testactiviteiten uitvoeren 👉 Cruciaal criterium	☐ Heeft tijdens de ontwikkeling geen testactiviteiten uitgevoerd.	☐ Heeft tijdens de ontwikkeling volledig de testactiviteiten uitgevoerd en de testresultaten omschreven.		
T5, T6	Conclusies trekken en verbetervoorstel schrijven	☐ Heeft geen conclusies beschreven over de testresultaten. Waar nodig zijn geen verbetervoorstellen beschreven.	☐ Heeft voor een klein deel van de testresultaten conclusies beschreven. Waar nodig zijn er beperkte verbetervoorstellen beschreven.	☐ Heeft voor een groot deel van de testresultaten conclusies beschreven. Waar nodig zijn er redelijke verbetervoorstellen beschreven.	☐ Heeft bij alle testresultaten conclusies beschreven. Waar nodig zijn er goede verbetervoorstellen beschreven.

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:

Beoordeling opdracht 7

Taak	Criterium	0	1	2	3
T7	Aanpassingen doorvoeren	☐ Heeft geen aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de tests.	☐ Heeft alle aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de tests.		
T8	Aanpassingen documenteren	☐ Heeft de doorgevoerde aanpassingen niet beschreven.	☐ Heeft de doorgevoerde aanpassingen volledig beschreven. Of er waren geen aanpassingen nodig.		

Taak	Criterium	0	1	2	3
T8	Documentatie	☐ Heeft de documentatie niet bijgewerkt.	☐ Heeft de documentatie bijgewerkt of er zijn geen aanpassingen gemaakt.		

Motiveer de beslissing volgens richtlijnen van de school:	
---	--

Beslissing (D1-K1-W3) Test de werking van de aansturing van apparatuur

Motivatie op cruciale criteria	
Behaald aantal punten	0 punten

Cijfertabel

Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer		Punten	Cijfer
☐ 0	1.0		☐ 3	3.7		☐ 6	6.4		☐ 9	9.1
☐ 1	1.9		☐ 4	4.6		☐ 7	7.3		☐ 10	10.0
☐ 2	2.8		☐ 5	5.5		☐ 8	8.2			